中学3年　JH-MATH-G3-U03　二次方程式

問題プリント　二次方程式　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　$x=1,\ x=7$	2
問1(イ)	**4**　$x=0,\ x=7$	2
問1(ウ)	**1**　$x=6$	2
問1(エ)	**3**　$x=-7,\ x=3$	2
問1(オ)	**2**　$x=\pm 3\sqrt{2}$	2
問2(ア)	**3**　$x=4\pm\sqrt{3}$	2
問2(イ)	**2**　$x=\pm\sqrt{6}$	2
問2(ウ)	**1**　$x=-6\pm\sqrt{5}$	2
問2(エ)	**3**　$x=3\pm\sqrt{7}$	2
問2(オ)	**4**　$x=\dfrac{-2\pm\sqrt{22}}{3}$	2
問3(ア)	**4**　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{3}}{3}$	2
問3(イ)	**3**　$x=\dfrac{5\pm\sqrt{85}}{6}$	2
問3(ウ)	**4**　$x^2+7x+6=0$	2
問3(エ)	**1**　$x^2+5x=0$	2
問3(オ)	**1**　$x^2+x-20=0$	2
問4(ア)	**2**　$x^2-2x-24=0$	2
問4(イ)	**3**　$(x-6)^2=29$	2
問4(ウ)	**1**　$(x+2)^2=6$	2
問4(エ)	**1**　$(x-3)^2=11$	2
問4(オ)	**1**　$(x-2)^2=13$	2
問5(ア)	**1**　$x=-6,\ x=2$	4
問5(イ)	**1**　$x=-7,\ x=8$	4
問5(ウ)	**3**　$x=-1,\ x=1$	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**4**　$x=-8,\ x=7$	4
問5(オ)	**2**　$a=-1$，もう**1**つの解 $x=-1$	4
問6(ア)	**2**　$c=15$，もう**1**つの解 $x=-5$	4
問6(イ)	**4**　$c=-20$，もう**1**つの解 $x=4$	4
問6(ウ)	**1**　$a=-11$，もう**1**つの解 $x=8$	4
問6(エ)	**12**（あ＝**1**　い＝**2**）	4
問6(オ)	**8**（う＝**8**）	4
問7(ア)	**11**（え＝**1**　お＝**1**）	4
問7(イ)	**8**（か＝**8**）	4
問7(ウ)	**11**（き＝**1**　く＝**1**）	4
問7(エ)	**15**（け＝**1**　こ＝**5**）	4
問7(オ)	**1**（さ＝**1**）	4
問8(ア)	**3**（し＝**3**）	4
問8(イ)	**3**　$x=-1\pm\sqrt{2}$	4
問8(ウ)	**4**　$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$	4
問8(エ)	**1**　$x=3\pm\sqrt{15}$	4
問8(オ)	**1**　$x=-3\pm2\sqrt{3}$	4
問9(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(イ)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**1**　**X**：正　**Y**：誤	8
問9(エ)	**6**（す＝**6**）	8
問9(オ)	**7**（せ＝**7**）	8
問10(ア)	**2**（そ＝**2**）	8
問10(イ)	**280**（た＝**2**　ち＝**8**　つ＝**0**）	8
問10(ウ)	**150**（て＝**1**　と＝**5**　な＝**0**）	8
問10(エ)	**2**　$a=-8,\ b=-20$	8
問10(オ)	**3**　$a=-2,\ b=-80$	8
問11(ア)	**4**　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。	6
問11(イ)	**4**　左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。	6
問11(ウ)	**1**　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。	6
問11(エ)	**1**　右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。	6
問11(オ)	**1**　**1**行目	6
問12(ア)	**4**　**4**行目	6
問12(イ)	**2**　**2**行目	6

番号	正答	配点
問12(ウ)	**4**　$x=-10$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。	6
問12(エ)	**4**　$x=-9$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。	6
問12(オ)	**1**　$x=-16$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　4　$x=1,\ x=7$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-8x+7=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB=0$ の形にし、「$A=0$ または $B=0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$(x-7)(x-1)=0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x=1,\ x=7$。

選択肢の分析

1	因数分解した式の数をそのまま解にして、符号を逆にしている。$x-p=0$ から $x=p$。 誤概念：符号の誤り
2	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x+3)(x-5)=0$ から $x=3,\ x=-5$ と符号を逆にする。
- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=0$ を落とす。

問1(イ)　正答　4　$x=0,\ x=7$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-7x=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB=0$ の形にし、「$A=0$ または $B=0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$x(x-7)=0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x=0,\ x=7$。

選択肢の分析

1	$x-p=0$ の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	両辺を x でわってしまい、$x=0$ の解を落としている。 誤概念：解の見落とし
3	$x=0$ を落とし、さらに符号も誤っている。 誤概念：解の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x+3)(x-5)=0$ から $x=3,\ x=-5$ と符号を逆にする。
- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=0$ を落とす。

問1(ウ)　正答　1　$x = 6$　　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2 - 12x + 36 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB = 0$ の形にし、「$A = 0$ または $B = 0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$(x - 6)^2 = 0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x = 6$。

選択肢の分析

2	符号を誤っている。$(x - p)^2 = 0$ の解は $x = p$。 誤概念：符号の誤り
3	解は $x = p$ の1つだけなのに、$-p$ も解としている。 誤概念：重解の意味の誤解
4	定数項をそのまま解にしている。 誤概念：因数分解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x + 3)(x - 5) = 0$ から $x = 3,\ x = -5$ と符号を逆にする。
- $x^2 = 6x$ の両辺を x でわって $x = 0$ を落とす。

問1(エ)　正答　3　$x=-7,\ x=3$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+4x-21=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB=0$ の形にし、「$A=0$ または $B=0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$(x-3)(x+7)=0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x=-7,\ x=3$。

選択肢の分析

1	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	因数分解した式の数をそのまま解にして、符号を逆にしている。$x-p=0$ から $x=p$。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x+3)(x-5)=0$ から $x=3,\ x=-5$ と符号を逆にする。
- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=0$ を落とす。

問1(オ)　正答　2　$x = \pm 3\sqrt{2}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $5x^2 = 90$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. 両辺を 5 でわる：$x^2 = 18$。
2. $x = \pm\sqrt{18}$。
3. 根号の中を簡単にして（必要なら有理化して）$x = \pm 3\sqrt{2}$。

選択肢の分析

1	平方根をとらずに x^2 の値をそのまま答えている。 誤概念：平方根の意味の誤解
3	正の方の解だけを答えている。$x^2 = k$ をみたす x は $\pm\sqrt{k}$ の2つ。 誤概念：解の見落とし
4	両辺を 5 でわるのを忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2

問2(ア)　正答　3　$x = 4 \pm \sqrt{3}$　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $(x-4)^2 = 3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. $x-4$ を1つのまとまりとみて、$x - 4 = \pm\sqrt{3}$。
2. -4 を移項する。
3. $x = 4 \pm \sqrt{3}$。

選択肢の分析

1	平方根をとらずに右辺の数をそのまま使っている。 誤概念：平方根の意味の誤解
2	正の平方根だけを考え、もう1つの解を落としている。 誤概念：解の見落とし
4	かっこの中の数の符号を誤っている。移項すると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2(イ)　正答 2　$x = \pm\sqrt{6}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $5x^2 - 30 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. 両辺を 5 でわる：$x^2 = 6$。
2. $x = \pm\sqrt{6}$。
3. 根号の中を簡単にして（必要なら有理化して）$x = \pm\sqrt{6}$。

選択肢の分析

1	正の方の解だけを答えている。$x^2 = k$ をみたす x は $\pm\sqrt{k}$ の2つ。 誤概念：解の見落とし
3	両辺を 5 でわるのを忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
4	平方根をとらずに x^2 の値をそのまま答えている。 誤概念：平方根の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2(ウ)　正答　1　$x = -6 \pm \sqrt{5}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $(x+6)^2 = 5$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. $x+6$ を1つのまとまりとみて、$x+6 = \pm\sqrt{5}$。
2. 6 を移項する。
3. $x = -6 \pm \sqrt{5}$。

選択肢の分析

2	平方根をとらずに右辺の数をそのまま使っている。 誤概念：平方根の意味の誤解
3	正の平方根だけを考え、もう1つの解を落としている。 誤概念：解の見落とし
4	かっこの中の数の符号を誤っている。移項すると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2(エ)　正答　3　$x = 3 \pm \sqrt{7}$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2 - 6x + 2 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 1$，$b = -6$，$c = 2$。
2. $b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 28$。
3. $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{28}}{2}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = 3 \pm \sqrt{7}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
2	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
4	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問2(オ)　正答　4　$x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{22}}{3}$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $3x^2 + 4x - 6 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 3$，$b = 4$，$c = -6$。
2. $b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times 3 \times (-6) = 88$。
3. $x = \dfrac{-4 \pm \sqrt{88}}{6}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{22}}{3}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
3	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問3

問3(ア)　**正答** 4　$x = \dfrac{3 \pm \sqrt{3}}{3}$　　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $3x^2 - 6x + 2 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 3$，$b = -6$，$c = 2$。
2. $b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 12$。
3. $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{12}}{6}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{3}}{3}$。

選択肢の分析

1	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
2	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い
3	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問3(イ)　正答　3　$x = \dfrac{5 \pm \sqrt{85}}{6}$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $3x^2 - 5x - 5 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 3$，$b = -5$，$c = -5$。
2. $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 3 \times (-5) = 85$。
3. $x = \dfrac{5 \pm \sqrt{85}}{6}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = \dfrac{5 \pm \sqrt{85}}{6}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
2	根号の中の $4ac$ の 4 を落としている。 誤概念：解の公式の覚え違い
4	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問3(ウ)　正答　4　$x^2+7x+6=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x=-6$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x=k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x=-6$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2+7x+6=0$ は $(x+6)(x+1)=0$ と因数分解でき，解は $x=-6,\ -1$。

選択肢の分析

1	$x=-6$ を代入すると，左辺は 84 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
2	$x=-6$ を代入すると，左辺は 96 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x=-6$ を代入すると，左辺は 18 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x=-6$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x-6)$ のような因数を見て、$x=6$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問3(エ)　正答　1　$x^2+5x=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x=-5$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x=k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x=-5$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2+5x=0$ は $(x+5)(x)=0$ と因数分解でき，解は $x=-5,\ 0$。

選択肢の分析

2	$x=-5$ を代入すると，左辺は -8 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x=-5$ を代入すると，左辺は 60 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x=-5$ を代入すると，左辺は 12 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x=-5$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x-5)$ のような因数を見て、$x=5$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問3(オ)　正答　1　$x^2+x-20=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x=4$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x=k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x=4$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2+x-20=0$ は $(x-4)(x+5)=0$ と因数分解でき，解は $x=4,\ -5$。

選択肢の分析

2	$x=4$ を代入すると，左辺は 20 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x=4$ を代入すると，左辺は -33 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x=4$ を代入すると，左辺は -16 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x=4$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x+4)$ のような因数を見て、$x=4$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問4

問4(ア)　正答 2　$x^2 - 2x - 24 = 0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x = -4$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x = k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x = -4$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2 - 2x - 24 = 0$ は $(x + 4)(x - 6) = 0$ と因数分解でき，解は $x = -4,\ 6$。

選択肢の分析

1	$x = -4$ を代入すると，左辺は 22 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x = -4$ を代入すると，左辺は 56 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x = -4$ を代入すると，左辺は 6 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x = -4$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x - 4)$ のような因数を見て、$x = 4$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問4(イ)　正答　3　$(x-6)^2=29$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-12x+7=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2-12x=-7$。
2. x の係数 -12 の半分 -6 の2乗 36 を両辺に加える。
3. $(x-6)^2=29$。

選択肢の分析

1	左辺に 36 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
2	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2-12x+36=29$ となり、移項すると $x^2-12x+7=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問4(ウ)　正答　1　$(x+2)^2=6$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+4x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2+4x=2$。
2. x の係数 4 の半分 2 の2乗 4 を両辺に加える。
3. $(x+2)^2=6$。

選択肢の分析

2	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	左辺に 4 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2+4x+4=6$ となり、移項すると $x^2+4x-2=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問4(エ)　正答　1　$(x-3)^2=11$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-6x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2-6x=2$。
2. x の係数 -6 の半分 -3 の2乗 9 を両辺に加える。
3. $(x-3)^2=11$。

選択肢の分析

2	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	左辺に 9 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2-6x+9=11$ となり、移項すると $x^2-6x-2=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問4(オ)　正答　1　$(x-2)^2=13$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-4x-9=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2-4x=9$。
2. x の係数 -4 の半分 -2 の2乗 4 を両辺に加える。
3. $(x-2)^2=13$。

選択肢の分析

2	左辺に 4 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
3	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2-4x+4=13$ となり、移項すると $x^2-4x-9=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問5

問5(ア)　正答　1　$x=-6,\ x=2$　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $(x-1)(x+5)=-7$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 左辺を展開：$x^2+4x-5=-7$。
2. 移項して整理：$x^2+4x-12=0$。
3. 因数分解：$(x+6)(x-2)=0$。
4. $x=-6,\ x=2$。

選択肢の分析

2	右辺を 0 とみなして、左辺のかっこからそのまま解を読んでいる。 誤概念：因数分解による解き方の条件の誤解
3	右辺が 0 でないのに、それぞれのかっこを -7 とおいている。$AB=0$ のときだけ $A=0$ または $B=0$ といえる。 誤概念：因数分解による解き方の条件の誤解
4	解の符号を逆にしている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x+a)(x+b)=k$ のまま、$x+a=k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(イ)　正答 1　$x=-7,\ x=8$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $-2x^2+2x+112=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 両辺を -2 でわる：$x^2-x-56=0$。
2. 因数分解：$(x-8)(x+7)=0$。
3. $x=-7,\ x=8$。

選択肢の分析

2	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	解の符号を逆にしている。 誤概念：符号の誤り
4	両辺を -2 でわらずに、解を -2 倍してしまっている。 誤概念：等式の性質の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x+a)(x+b)=k$ のまま、$x+a=k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(ウ)　正答 3　$x=-1,\ x=1$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $x^2=1$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 右辺を移項：$x^2-1=0$。
2. 因数分解：$(x+1)(x-1)=0$。
3. $x=-1,\ x=1$。

選択肢の分析

1	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	移項したときの符号を誤り、別の方程式を解いている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x+a)(x+b)=k$ のまま、$x+a=k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(エ)　正答 4　$x = -8,\ x = 7$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $x^2 = -x + 56$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 右辺を移項：$x^2 + x - 56 = 0$。
2. 因数分解：$(x - 7)(x + 8) = 0$。
3. $x = -8,\ x = 7$。

選択肢の分析

1	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	解の符号を逆にしている。 誤概念：符号の誤り
3	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x + a)(x + b) = k$ のまま、$x + a = k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(オ)　正答 2　$a=-1$，もう1つの解 $x=-1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+ax-2=0$ の解の1つが $x=2$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=2$ を代入：a についての一次方程式を解いて $a=-1$。
2. 方程式は $x^2-x-2=0$。
3. $(x-2)(x+1)=0$ より，もう1つの解は $x=-1$。

選択肢の分析

1	a の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 a の値は -1。もう1つの解は $x=-1$。 誤概念：代入・符号の誤り
3	a の値の符号を誤っている。 もう1つの解は $x=-1$。 誤概念：代入・符号の誤り
4	もう1つの解の符号を誤っている。 a の値は -1。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=2$, $x=t$ とすると，左辺は $(x-2)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=-1$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して a の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6

問6(ア)　**正答** 2　$c=15$，もう1つの解 $x=-5$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+8x+c=0$ の解の1つが $x=-3$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=-3$ を代入：c についての一次方程式を解いて $c=15$。
2. 方程式は $x^2+8x+15=0$。
3. $(x+3)(x+5)=0$ より，もう1つの解は $x=-5$。

選択肢の分析

1	c の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 c の値は 15。もう1つの解は $x=-5$。 誤概念：代入・符号の誤り
3	c の値の符号を誤っている。 c の値は 15。 誤概念：代入・符号の誤り
4	もう1つの解の符号を誤っている。 もう1つの解は $x=-5$。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=-3$, $x=t$ とすると，左辺は $(x+3)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=-5$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して c の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6(イ)　正答　4　$c=-20$，もう1つの解 $x=4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+x+c=0$ の解の1つが $x=-5$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=-5$ を代入：c についての一次方程式を解いて $c=-20$。
2. 方程式は $x^2+x-20=0$。
3. $(x+5)(x-4)=0$ より，もう1つの解は $x=4$。

選択肢の分析

1	c の値の符号を誤っている。 c の値は -20。 誤概念：代入・符号の誤り
2	もう1つの解の符号を誤っている。 もう1つの解は $x=4$。 誤概念：代入・符号の誤り
3	c の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 c の値は -20。もう1つの解は $x=4$。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=-5$, $x=t$ とすると，左辺は $(x+5)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=4$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して c の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6(ウ)　正答　1　$a=-11$，もう1つの解 $x=8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+ax+24=0$ の解の1つが $x=3$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=3$ を代入：a についての一次方程式を解いて $a=-11$。
2. 方程式は $x^2-11x+24=0$。
3. $(x-3)(x-8)=0$ より，もう1つの解は $x=8$。

選択肢の分析

2	もう1つの解の符号を誤っている。 a の値は -11。 誤概念：代入・符号の誤り
3	a の値の符号を誤っている。もう1つの解は $x=8$。 誤概念：代入・符号の誤り
4	a の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 a の値は -11。もう1つの解は $x=8$。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=3$, $x=t$ とすると，左辺は $(x-3)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=8$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して a の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6(エ)　正答　12（あ＝1　い＝2）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 117 大きい。最も小さい数を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. 最も小さい数を x とすると，3つの数は x, $x+1$, $x+2$。
2. $x^2=(x+1)+(x+2)+117$，$x^2-2x-120=0$。
3. $(x-12)(x+10)=0$ より $x=12$, $x=-10$。
4. x は自然数なので $x=12$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問6(オ)　正答　8（う＝8）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 48 大きい。自然数 x を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. $x^2=2x+48$，$x^2-2x-48=0$。
2. $(x-8)(x+6)=0$。
3. $x=8$, $x=-6$。自然数なので $x=8$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問7

問7(ア)　正答　11（え＝1　お＝1）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 99 大きい。自然数 x を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. $x^2 = 2x + 99$，$x^2 - 2x - 99 = 0$。
2. $(x - 11)(x + 9) = 0$。
3. $x = 11$, $x = -9$。自然数なので $x = 11$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問7(イ)　正答　8（か＝8）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 45 大きい。最も小さい数を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. 最も小さい数を x とすると，3つの数は x, $x + 1$, $x + 2$。
2. $x^2 = (x + 1) + (x + 2) + 45$，$x^2 - 2x - 48 = 0$。
3. $(x - 8)(x + 6) = 0$ より $x = 8$, $x = -6$。
4. x は自然数なので $x = 8$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問7(ウ)　正答　11（き＝1　く＝1）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

正方形の厚紙の四すみから，1辺が 4 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 36 cm³ になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. もとの1辺を x cm とすると，箱の底面は1辺 $(x-8)$ cm の正方形，高さは 4 cm。
2. $4(x-8)^2=36$，$(x-8)^2=9$。
3. $x-8=\pm3$ より $x=11,\ x=5$。
4. 底面の1辺 $x-8$ は正なので $x>8$。$x=11$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問7(エ)　正答　15（け＝1　こ＝5）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

正方形の厚紙の四すみから，1辺が 5 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 125 cm³ になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. もとの1辺を x cm とすると，箱の底面は1辺 $(x-10)$ cm の正方形，高さは 5 cm。
2. $5(x-10)^2=125$，$(x-10)^2=25$。
3. $x-10=\pm5$ より $x=15,\ x=5$。
4. 底面の1辺 $x-10$ は正なので $x>10$。$x=15$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問7(オ)　正答　1（さ＝1）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

縦 7 m，横 12 m の長方形の花だんのまわりに，同じ幅の通路をつくる。通路の面積を 42 m² にするには，通路の幅を何 m にすればよいか求めなさい。

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. 通路の幅を x m とすると，通路をふくめた長方形は縦 $(7+2x)$ m，横 $(12+2x)$ m。
2. $(7+2x)(12+2x)-84=42$，$4x^2+38x-42=0$。
3. これを解くと $x=1,\ x=-\dfrac{21}{2}$。
4. $x>0$ なので $x=1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問8

問8(ア)　**正答**　**3**（し＝3）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

縦 14 m，横 19 m の長方形の土地に，同じ幅の道を縦と横に1本ずつ，土地の辺に平行につくり，残りの部分を花だんにする。花だんの面積を 176 m² にするには，道の幅を何 m にすればよいか求めなさい…

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. 道の幅を x m とすると，道をはしに寄せて考えて $(14-x)(19-x)=176$。
2. 展開して整理：$x^2-33x+90=0$。
3. $(x-3)(x-30)=0$ より $x=3,\ x=30$。
4. $0<x<14$ なので $x=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問8(イ)　正答　3　$x = -1 \pm \sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $x(3x+6) = 3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 左辺を展開して移項すると $3x^2 + 6x - 3 = 0$。
2. $a = 3$，$b = 6$，$c = -3$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{72}}{6}$。
4. 整理して $x = -1 \pm \sqrt{2}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
4	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問8(ウ)　正答 4　$x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $2x^2 = -6x + 2$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 右辺を移項して $2x^2 + 6x - 2 = 0$。
2. $a = 2$，$b = 6$，$c = -2$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{52}}{4}$。
4. 整理して $x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$。

選択肢の分析

1	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
3	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問8(エ)　正答　1　$x = 3 \pm \sqrt{15}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $x^2 = 6x + 6$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 右辺を移項して $x^2 - 6x - 6 = 0$。
2. $a = 1$，$b = -6$，$c = -6$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{60}}{2}$。
4. 整理して $x = 3 \pm \sqrt{15}$。

選択肢の分析

2	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
3	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
4	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問8(オ)　正答　1　$x = -3 \pm 2\sqrt{3}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $x(x+6) = 3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 左辺を展開して移項すると $x^2 + 6x - 3 = 0$。
2. $a = 1$，$b = 6$，$c = -3$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{48}}{2}$。
4. 整理して $x = -3 \pm 2\sqrt{3}$。

選択肢の分析

2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
3	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
4	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問9

問9(ア)　**正答 2**　**X：正　Y：正**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，二次方程式について次の X，Y のようにノートにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　二次方程式 $x^2+2x=1$ は，…

思考の糸口 それぞれの文を、解の意味（代入すると成り立つ値）、$AB=0$ の性質、平方完成・解の公式の手順に照らして確かめる。具体的な値を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：両辺に 1 を加えると $(x+1)^2=2$。
2. Y：$(x-6)(x-7)=0$ と因数分解できる。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。$(x-6)(x-7)=0$ と因数分解できる。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
3	X は正しい。両辺に 1 を加えると $(x+1)^2=2$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
4	X は正しい。両辺に 1 を加えると $(x+1)^2=2$。 Y は正しい。$(x-6)(x-7)=0$ と因数分解できる。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 文に出てくる方程式を実際に解いたり、値を代入したりして確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 両辺を x でわってよいと思いこむ。
- 右辺が 0 でなくても因数ごとに考えてしまう。

問9(イ)　正答 2　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，二次方程式について次の X，Y のようにノートにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　二次方程式 $x^2+8x=8$ は，…

思考の糸口 それぞれの文を、解の意味（代入すると成り立つ値）、$AB=0$ の性質、平方完成・解の公式の手順に照らして確かめる。具体的な値を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：両辺に 16 を加えると $(x+4)^2=24$。
2. Y：左辺に 16 を加えたら右辺にも加える必要があり，$(x+4)^2=24$。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。両辺に 16 を加えると $(x+4)^2=24$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
3	X は正しい。両辺に 16 を加えると $(x+4)^2=24$。 Y は誤り。左辺に 16 を加えたら右辺にも加える必要があり，$(x+4)^2=24$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
4	Y は誤り。左辺に 16 を加えたら右辺にも加える必要があり，$(x+4)^2=24$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 文に出てくる方程式を実際に解いたり、値を代入したりして確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 両辺を x でわってよいと思いこむ。
- 右辺が 0 でなくても因数ごとに考えてしまう。

問9(ウ)　正答 1　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，二次方程式について次の X，Y のようにノートにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　二次方程式 $x^2+2x-4=0$ の解…

思考の糸口 それぞれの文を、解の意味（代入すると成り立つ値）、$AB=0$ の性質、平方完成・解の公式の手順に照らして確かめる。具体的な値を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：解の公式に $a=1$，$b=2$，$c=-4$ を代入すると $x=-1\pm\sqrt{5}$。
2. Y：$(x-4)^2=0$ のように解が1つの二次方程式もある。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

2	Y は誤り。$(x-4)^2=0$ のように解が1つの二次方程式もある。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
3	X は正しい。解の公式に $a=1$，$b=2$，$c=-4$ を代入すると $x=-1\pm\sqrt{5}$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
4	X は正しい。解の公式に $a=1$，$b=2$，$c=-4$ を代入すると $x=-1\pm\sqrt{5}$。 Y は誤り。$(x-4)^2=0$ のように解が1つの二次方程式もある。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 文に出てくる方程式を実際に解いたり、値を代入したりして確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 両辺を x でわってよいと思いこむ。
- 右辺が 0 でなくても因数ごとに考えてしまう。

問9(エ)　正答　6（す＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U04　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のような，AB＝10 cm，BC＝20 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺…

思考の糸口　PB と BQ の長さを x で表し、三角形の面積の式をつくる。面積は x の二次式になる（関数 $y=ax^2$ の単元で学ぶ「2乗に比例する量」とのつながり）。x の変域も確かめる。

解法

1. x 秒後，AP＝x cm なので PB＝$(10-x)$ cm，BQ＝$2x$ cm（$0 \leqq x \leqq 10$）。
2. $\dfrac{1}{2}(10-x)\times 2x = 24$ を整理して $x^2-10x+24=0$。
3. $(x-4)(x-6)=0$ より $x=4,\ x=6$。
4. どちらも変域内なので，2回目は 6 秒後。

別解・別の確かめ方

- 面積の式 $y=\dfrac{2}{2}x(10-x)$ に $x=1,\ 2,\ \cdots$ を代入して表をつくり、面積が 24 cm² になる時刻を探して確かめる。

部分点のポイント

- PB・BQ を x で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 変域を考えて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- PB を x と表してしまう（AP と取り違える）。
- 解が2つあるときに、どちらが問われているかを確かめない。

問9(オ)　正答　7（せ＝7）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U04　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のような，AB＝11 cm，BC＝22 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺…

思考の糸口　PB と BQ の長さを x で表し、三角形の面積の式をつくる。面積は x の二次式になる（関数 $y=ax^2$ の単元で学ぶ「2乗に比例する量」とのつながり）。x の変域も確かめる。

解法

1. x 秒後，AP＝x cm なので PB＝$(11-x)$ cm，BQ＝$2x$ cm（$0 \leqq x \leqq 11$）。
2. $\dfrac{1}{2}(11-x)\times 2x=28$ を整理して $x^2-11x+28=0$。
3. $(x-4)(x-7)=0$ より $x=4,\ x=7$。
4. どちらも変域内なので，2回目は 7 秒後。

別解・別の確かめ方

- 面積の式 $y=\dfrac{2}{2}x(11-x)$ に $x=1,\ 2,\ \cdots$ を代入して表をつくり、面積が 28 cm² になる時刻を探して確かめる。

部分点のポイント

- PB・BQ を x で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 変域を考えて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- PB を x と表してしまう（AP と取り違える）。
- 解が2つあるときに、どちらが問われているかを確かめない。

問10

問10(ア)　正答　2（そ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U04　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のような，AB＝5 cm，BC＝10 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺…

思考の糸口　PB と BQ の長さを x で表し、三角形の面積の式をつくる。面積は x の二次式になる（関数 $y=ax^2$ の単元で学ぶ「2乗に比例する量」とのつながり）。x の変域も確かめる。

解法

1. x 秒後，AP＝x cm なので PB＝$(5-x)$ cm，BQ＝$2x$ cm（$0 \leqq x \leqq 5$）。
2. $\dfrac{1}{2}(5-x)\times 2x=6$ を整理して $x^2-5x+6=0$。
3. $(x-2)(x-3)=0$ より $x=2,\ x=3$。
4. どちらも変域内なので，1回目は 2 秒後。

別解・別の確かめ方

- 面積の式 $y=\dfrac{2}{2}x(5-x)$ に $x=1,\ 2,\ \cdots$ を代入して表をつくり、面積が 6 cm² になる時刻を探して確かめる。

部分点のポイント

- PB・BQ を x で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 変域を考えて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- PB を x と表してしまう（AP と取り違える）。
- 解が2つあるときに、どちらが問われているかを確かめない。

問10(イ)　正答　280（た＝2　ち＝8　つ＝0）　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある店では，1個 200 円で売ると1日に 33 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 3 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 2520 円に…

思考の糸口　値上げの回数を x とおき、（値段）×（売れる個数）＝（売上金額）の方程式をつくる。$x>0$ や「最も安い」という条件で解を選ぶ。

解法

1. 10 円の値上げを x 回行うと，値段は $(200+10x)$ 円，売れる個数は $(33-3x)$ 個。
2. $(200+10x)(33-3x)=2520$。
3. 展開して整理すると $x^2+9x-136=0$，$x=-17,\ x=8$。
4. 値上げするので $x>0$。考えられる値段 280 円 のうち，最も安いのは 280 円。

別解・別の確かめ方

- 答えの値段 280 円のときの売れる個数 9 個を求め、$280\times 9=2520$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 値段と個数を x で表して方程式をつくっている（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 条件に合う解を選んで値段で答えている（2点）

よくあるミス

- x の値をそのまま答えて、値段に直し忘れる。
- 値上げの条件（$x>0$）を考えずに解を選ぶ。

問10(ウ)　正答　150（て＝1　と＝5　な＝0）　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある店では，1個 120 円で売ると1日に 115 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 5 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 15000…

思考の糸口　値上げの回数を x とおき、（値段）×（売れる個数）＝（売上金額）の方程式をつくる。$x>0$ や「最も安い」という条件で解を選ぶ。

解法

1. 10 円の値上げを x 回行うと，値段は $(120+10x)$ 円，売れる個数は $(115-5x)$ 個。
2. $(120+10x)(115-5x)=15000$。
3. 展開して整理すると $x^2-11x+24=0$，$x=3,\ x=8$。
4. 値上げするので $x>0$。考えられる値段 150 円，200 円 のうち，最も安いのは 150 円。

別解・別の確かめ方

- 答えの値段 150 円のときの売れる個数 100 個を求め、$150\times 100=15000$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 値段と個数を x で表して方程式をつくっている（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 条件に合う解を選んで値段で答えている（2点）

よくあるミス

- x の値をそのまま答えて、値段に直し忘れる。
- 値上げの条件（$x>0$）を考えずに解を選ぶ。

問10(エ)　正答 2　$a=-8,\ b=-20$　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2-4x-5=0$ の2つの解をそれぞれ2倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口　まずもとの方程式を解き、条件に合う新しい2つの解を求める。2つの解が p、q の二次方程式は $(x-p)(x-q)=0$ と表せる。

解法

1. $x^2-4x-5=0$ を解くと $x=5,\ -1$。
2. 新しい解は $x=10,\ -2$。
3. $(x-10)(x+2)=0$ を展開して $x^2-8x-20=0$。
4. $a=-8,\ b=-20$。

選択肢の分析

1	b の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	a の符号を誤っている。$(x-p)(x-q)=x^2-(p+q)x+pq$ なので $a=-(p+q)$。 誤概念：符号の誤り
4	a、b の符号をどちらも誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=10$，$x=-2$ をそれぞれ $x^2+ax+b=0$ に代入して、a、b の連立方程式を解いてもよい（連立方程式の解き方）。

部分点のポイント

- もとの方程式を正しく解いている（3点）
- 新しい解を正しく求めている（2点）
- a、b を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 係数に直接同じ操作をしてしまう。
- 展開したときの符号を誤る。

問10(オ)　正答 3　$a=-2,\ b=-80$　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2-x-20=0$ の2つの解をそれぞれ 2 倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口　まずもとの方程式を解き、条件に合う新しい2つの解を求める。2つの解が p、q の二次方程式は $(x-p)(x-q)=0$ と表せる。

解法

1. $x^2-x-20=0$ を解くと $x=-4,\ 5$。
2. 新しい解は $x=-8,\ 10$。
3. $(x+8)(x-10)=0$ を展開して $x^2-2x-80=0$。
4. $a=-2,\ b=-80$。

選択肢の分析

1	a の符号を誤っている。$(x-p)(x-q)=x^2-(p+q)x+pq$ なので $a=-(p+q)$。 誤概念：符号の誤り
2	a、b の符号をどちらも誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	b の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=-8,\ x=10$ をそれぞれ $x^2+ax+b=0$ に代入して、a、b の連立方程式を解いてもよい（連立方程式の解き方）。

部分点のポイント

- もとの方程式を正しく解いている（3点）
- 新しい解を正しく求めている（2点）
- a、b を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 係数に直接同じ操作をしてしまう。
- 展開したときの符号を誤る。

問11

問11(ア)　**正答　4**　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $3x^2-3x-2=0$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x=\dfrac{3\pm\sqrt{(-3)^2-4\times3\times(-2)}}{3}$ 答え…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。
2. 正しい解き方：$x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$ より $x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：解の公式への代入

なぜ誤りやすいか：解の公式の分母を、x^2 の係数 a だと覚え違えやすい。

正しい解答：$x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$ より $x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(イ)　正答 4　左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $x^2+6x+2=0$ を，$(x+p)^2=q$ の形に変形して解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x^2+6x=-2$ $(x+3)^2=-2$ 答え　答えなし Kさんの解答の誤りを説明したものと…

思考の糸口 Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。
2. 正しい解き方：両辺に 9 を加えて $(x+3)^2=7$，$x=-3\pm\sqrt{7}$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：平方完成（両辺に同じ数を加える）
なぜ誤りやすいか：左辺を $(x+p)^2$ の形にすることに気をとられ、右辺にも同じ数を加えることを忘れる。
正しい解答：両辺に 9 を加えて $(x+3)^2=7$，$x=-3\pm\sqrt{7}$

選択肢の分析

1	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足
2	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(ウ)　正答 1　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $3x^2-2x-6=0$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x=\dfrac{2\pm\sqrt{(-2)^2-4\times3\times(-6)}}{3}$ 答え…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。
2. 正しい解き方：$x=\dfrac{2\pm\sqrt{76}}{6}$ より $x=\dfrac{1\pm\sqrt{19}}{3}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：解の公式への代入

なぜ誤りやすいか：解の公式の分母を、x^2 の係数 a だと覚え違えやすい。

正しい解答：$x=\dfrac{2\pm\sqrt{76}}{6}$ より $x=\dfrac{1\pm\sqrt{19}}{3}$

選択肢の分析

2	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(エ)　正答 1　右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $(x-3)(x-2)=56$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x-3=56$ または $x-2=56$ 答え　$x=58,\ x=59$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。
2. 正しい解き方：展開して整理すると $x^2-5x-50=0$，$x=-5,\ x=10$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：因数分解による解き方の使い方
なぜ誤りやすいか：「かっこが2つあれば、それぞれを右辺の数とおけばよい」と形だけで覚えてしまう。
正しい解答：展開して整理すると $x^2-5x-50=0$，$x=-5,\ x=10$

選択肢の分析

2	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(オ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕二次方程式 $x^2+8x-2=0$ を解の公式を使って解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{8^2-4\times1\times2}}{2\times1}$ 2行目…

思考の糸口　1行ずつ自分で計算し直して比べる。a、b、c の符号、$-b$ の値、根号の外に出す数、約分のしかたを順に確かめる。

解法

1. $a=1$，$b=8$，$c=-2$。
2. $b^2-4ac=72$，$-b=-8$。
3. $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。
4. 約分して $x=-4\pm3\sqrt{2}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目（c の代入の符号）

なぜ誤りやすいか：負の数をかっこなしで扱い、符号を写し間違える。

正しい解答：$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{72}}{2}$ より $x=-4\pm3\sqrt{2}$

選択肢の分析

2	2行目は、1行目の式を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、分子のすべての項を同じ数でわって正しく約分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値をもとの方程式に代入し、左辺がほぼ 0 になるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- $-b$ の符号の誤り。
- 約分で一部の項だけをわる。

問12

問12(ア)　正答 4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕二次方程式 $2x^2+6x+3=0$ を解の公式を使って解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times3}}{2\times2}$ 2行目…

思考の糸口　1行ずつ自分で計算し直して比べる。a、b、c の符号、$-b$ の値、根号の外に出す数、約分のしかたを順に確かめる。

解法

1. $a=2$，$b=6$，$c=3$。
2. $b^2-4ac=12$，$-b=-6$。
3. $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$。
4. 約分して $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（約分）

なぜ誤りやすいか：分子の一部の項だけを分母でわってしまう。

正しい解答：$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{12}}{4}$ より $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$

選択肢の分析

1	1行目は、a、b、c を正しく解の公式に代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、1行目の式を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値をもとの方程式に代入し、左辺がほぼ 0 になるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- $-b$ の符号の誤り。
- 約分で一部の項だけをわる。

問12(イ)　正答 2　2行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕二次方程式 $x^2-6x-1=0$ を解の公式を使って解きなさい。〔Kさんの解答〕1行目…

思考の糸口 1行ずつ自分で計算し直して比べる。a、b、c の符号、$-b$ の値、根号の外に出す数、約分のしかたを順に確かめる。

解法

1. $a=1$，$b=-6$，$c=-1$。
2. $b^2-4ac=40$，$-b=6$。
3. $\sqrt{40}=2\sqrt{10}$。
4. 約分して $x=3\pm\sqrt{10}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：2行目（$-b$ の計算）

なぜ誤りやすいか：$-b$ に負の数が入ると正になることを見落とす。

正しい解答：$x=\dfrac{6\pm\sqrt{40}}{2}$ より $x=3\pm\sqrt{10}$

選択肢の分析

1	1行目は、a、b、c を正しく解の公式に代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、分子のすべての項を同じ数でわって正しく約分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値をもとの方程式に代入し、左辺がほぼ 0 になるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- $-b$ の符号の誤り。
- 約分で一部の項だけをわる。

問12(ウ)　正答 4　$x = -10$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 7，積は 30 である。小さい方の数を求めなさい。〔Kさんの解答〕 小さい方の数を x とすると $x(x+7) = 30$ $x^2 + 7x - 30 = 0$，…

思考の糸口 方程式の解を、問題の条件（自然数か、長さとして正しい範囲にあるか）と照らし合わせて吟味する。

解法

1. 方程式と解は正しい。
2. それぞれの解が問題の条件に合うかを調べる。
3. 自然数なので $x = 3$。答えは 3。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解の吟味

なぜ誤りやすいか：方程式を正しく解けたことで安心し、問題の条件（自然数・長さの範囲）と照らし合わせることを忘れる。

正しい解答：自然数なので $x = 3$。答えは 3

選択肢の分析

1	Kさんがつくった方程式は、問題の数量の関係を正しく表している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの因数分解は正しく、方程式の解も正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	方程式の解が、そのまま問題の答えになるとは限らない。条件に合うかを確かめる必要がある。 誤概念：解の吟味の不足

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文にあてはめ、すべての条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（解の吟味の不足）を指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数や範囲外の値を答えにふくめる。

問12(エ)　正答 4　$x = -9$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 36 である。小さい方の数を求めなさい。〔Kさんの解答〕小さい方の数を x とすると $x(x+5) = 36$ $x^2 + 5x - 36 = 0$，…

思考の糸口　方程式の解を、問題の条件（自然数か、長さとして正しい範囲にあるか）と照らし合わせて吟味する。

解法

1. 方程式と解は正しい。
2. それぞれの解が問題の条件に合うかを調べる。
3. 自然数なので $x = 4$。答えは 4。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解の吟味

なぜ誤りやすいか：方程式を正しく解けたことで安心し、問題の条件（自然数・長さの範囲）と照らし合わせることを忘れる。

正しい解答：自然数なので $x = 4$。答えは 4

選択肢の分析

1	Kさんの因数分解は正しく、方程式の解も正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんがつくった方程式は、問題の数量の関係を正しく表している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	方程式の解が、そのまま問題の答えになるとは限らない。条件に合うかを確かめる必要がある。 誤概念：解の吟味の不足

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文にあてはめ、すべての条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（解の吟味の不足）を指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数や範囲外の値を答えにふくめる。

問12(オ)　正答　1　$x=-16$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 176 である。小さい方の数を求めなさい。〔Kさんの解答〕 小さい方の数を x とすると $x(x+5)=176$ $x^2+5x-176=0$，…

思考の糸口　方程式の解を、問題の条件（自然数か、長さとして正しい範囲にあるか）と照らし合わせて吟味する。

解法

1. 方程式と解は正しい。
2. それぞれの解が問題の条件に合うかを調べる。
3. 自然数なので $x=11$。答えは 11。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解の吟味

なぜ誤りやすいか：方程式を正しく解けたことで安心し、問題の条件（自然数・長さの範囲）と照らし合わせることを忘れる。

正しい解答：自然数なので $x=11$。答えは 11

選択肢の分析

2	方程式の解が、そのまま問題の答えになるとは限らない。条件に合うかを確かめる必要がある。 誤概念：解の吟味の不足
3	Kさんがつくった方程式は、問題の数量の関係を正しく表している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの因数分解は正しく、方程式の解も正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文にあてはめ、すべての条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（解の吟味の不足）を指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数や範囲外の値を答えにふくめる。

JH-MATH-G3-U03-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））